



ADENDA

PROYECTO

**“LINEA DE TRANSMISIÓN Y CENTRAL
BESS HALCÓN 4”**

Plan de Revegetación

Fase de Cierre

**COMUNA DE COPIAPO
REGIÓN DEL ATACAMA**

MAYO 2024

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	4
	- Restaurar la geoforma o morfología, vegetación y cualquier otro componente ambiental que haya sido afectado durante la ejecución del proyecto o actividad;	4
2	OBJETIVOS	6
2.1	Objetivo general	6
2.2	Objetivos específicos	6
3	IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL AREA A RESTAURAR	7
3.1.	Antecedentes del proyecto.....	7
3.2.	Descripción del área a restaurar	13
4.	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y MEDIDAS DE RESTAURACION DE LA VEGETACION EN LA FASE DE CIERRE	14
4.1.	Descripción de la densidad de plantación	14
4.2.	Restauración y preparación de suelo	15
4.3.	Programa de riego y fertilización	20
4.4.	Temporada de ejecución de la plantación y/o revegetación	21
4.5.	Protección individual de plantas y de protección perimetral del área a plantar.....	21
4.6.	Plan de monitoreo y seguimiento de la restauración	21
4.7.	Caracterización y Dimensión de cortafuegos	22
5.	PLAN DE MEDIDAS PARA ASEGURAR EL ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN Y/O REVEGETACIÓN. ..	23

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Unidades vegetacionales presentes en el área de proyecto.....	8
Figura 2. Línea de Transmisión y Central BESS Halcón 4	12
Figura 3. Ejemplo de plantación de viverización	15
Figura 4. Casillas de plantación de referencia.	17
Figura 5. Imagen de referencia de aplicación de “mulch” en tazas de plantación	18
Figura 6. Distribución potencial de núcleos de plantación.....	20

1 INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Restauración de vegetación en la fase de cierre, pretende restaurar la Geoforma o morfología vegetal del área de proyecto presente antes de las intervenciones por las partes y obras del proyecto y devolver las propiedades a la superficie vegetal al termino o cierre de este (30 años) , mediante el cual se presentarán cronograma detallado de actividades durante la fase de cierre del Línea de Transmisión y Central BESS Halcón 4(en adelante El proyecto), consiste en la construcción y operación de una Central de Almacenamiento de Energía Eléctrica denominado "BESS" y su respectiva Línea de Transmisión de Alta Tensión "LAT" en 110 kV con una longitud de 3,07 km de largo. El Proyecto se ubicará administrativamente en la región de Atacama, provincia de Copiapó y comuna de Copiapó.

El Proyecto estará compuesto por 37 unidades de almacenamiento, con una capacidad de almacenamiento aproximada de 5,33 horas. Cada unidad consistirá en 2 contenedores BESS de 7,2 MWh cada uno (los cuales a su vez incorporan de forma integrada sus respectivos sistemas de enfriamiento, optimizador de carga/descarga, sistema de supresión de fuego, inversor bidireccional AC/DC y sistemas de comunicación), 1 transformador de media tensión (en adelante "MVT") de 0.8k/33kV - 4.5MVA montado sobre una losa de hormigón armado y que será instalada directamente sobre el suelo sin necesidad de usar fundaciones profundas. Finalmente, todas las unidades se conectarán a una subestación elevadora de alta tensión de 33kV/110kV – 110 MVA (en adelante "HVT") ubicada de forma contigua a la Central BESS. El Proyecto además contempla la construcción de una línea de evacuación de 3,07 km de longitud en 110kV que se conectará a la subestación existente del SEN denominada "S/E Galleguillos 110kV".

El Proyecto se inserta en un área de 11,19 ha aproximadamente, que considera las distintas obras y partes que componen la central BESS, su camino de acceso y la Línea de Transmisión proyectada, la cual considera una franja de seguridad de 15 metros desde el eje central de la línea (30 metros en total), siendo la superficie comprometida por el titular a restaurar, lo cual acorde a lo establecido al artículo 19, literal a.7 del decreto D.S 40 del 2013 del Ministerio del Medio Ambiente, el cual indica lo siguiente; "La descripción de la fase de cierre, si la hubiere, indicando las partes, obras y acciones asociadas a esta fase.

En caso de corresponder, deberá describir las actividades, obras y acciones para:

- Desmantelar o asegurar la estabilidad de la infraestructura utilizada por el proyecto o actividad;
- **Restaurar la geoforma o morfología, vegetación y cualquier otro componente ambiental que haya sido afectado durante la ejecución del proyecto o actividad;**
- Prevenir futuras emisiones desde la ubicación del proyecto o actividad, para evitar la afectación del ecosistema incluido el aire, suelo y agua;

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, este plan pretende dar respuesta a programar las actividades necesarias para restaurar la geoforma vegetación del área de proyecto producto de la intervención por las obras constructivas y de la fase de operación del proyecto. De acuerdo con el componente flora y vegetación presentado durante la DIA se mencionan las características vegetaciones del área de influencia del proyecto

en la cual destaca que según De acuerdo a Luebert y Pliscoff (2017). La clasificación de la publicación “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” de Luebert y Pliscoff (2017), el área donde se proyectan las obras del proyecto se encuentra inserta en la formación vegetacional Matorral desértico tropical mediterráneo interior de *Skytanthus acutus* - *Atriplex deserticola* Este piso vegetacional corresponde a un Matorral muy abierto en el que dominan los arbustos *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*, a los que se asocian los subarbustos *Encelia canescens*, *Fagonia chilensis*, *Nolana rostrata*, *Heliotropium myosotifolium*, *H. megalanthum* y las herbáceas *Argylia radiata*, *Nolana baccata*, *Cistanthe longiscapa*, *Tetragonia copiapina*, *T. macrocarpa* y otras, las que emergen solo durante los años más lluviosos. La formación florística de este piso corresponde a: *Argylia radiata*, *Aristolochia chilensis*, *Atriplex clivicola*, *A. deserticola*, *A. mucronata*, *Caesalpinia angulata*, *Cistanthe calycina*, *C. longiscapa*, *Senna acuta*, *Chorizanthe commissuralis*, *Cruckshanksia pumila*, *Cryptantha parviflora*, *Cumulopuntia sphaerica*, *Encelia canescens*, *Eulychnia acida*, *Euphorbia copiapina*, *Fagonia chilensis*, *Heliotropium chenopodiaceum*, *H. megalanthum*, *H. myosotifolium*, *Leucocoryne coronata*, *Nolana baccata*, *N. rostrata*, *Pectocarya dimorpha*, *Perityle emoryi*, *Rhodophiala ananuca*, *Senecio chamomillifolius*, *Skytanthus acutus*.

A continuación se detalla el plan para la fase de cierre del proyecto en evaluación.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

- Realizar un plan de restauración de la geoforma o morfología vegetal, de acuerdo con la información levantada en la Línea de Base de Flora y Vegetación.

2.2 Objetivos específicos

- Identificación de las características vegetaciones actuales del área de proyecto.
- Identificación de superficies y zonas de plantación y/o revegetación a efectuar.
- Descripción de la Densidad de plantación (plantas por hectáreas), especie(s) a utilizar, porcentaje y distribución espacial de plantas a utilizar por especie, durante la fase de cierre.
- Presentar un Plan de Medidas para asegurar el establecimiento de la plantación y/o Revegetación.

3 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL AREA A RESTAURAR

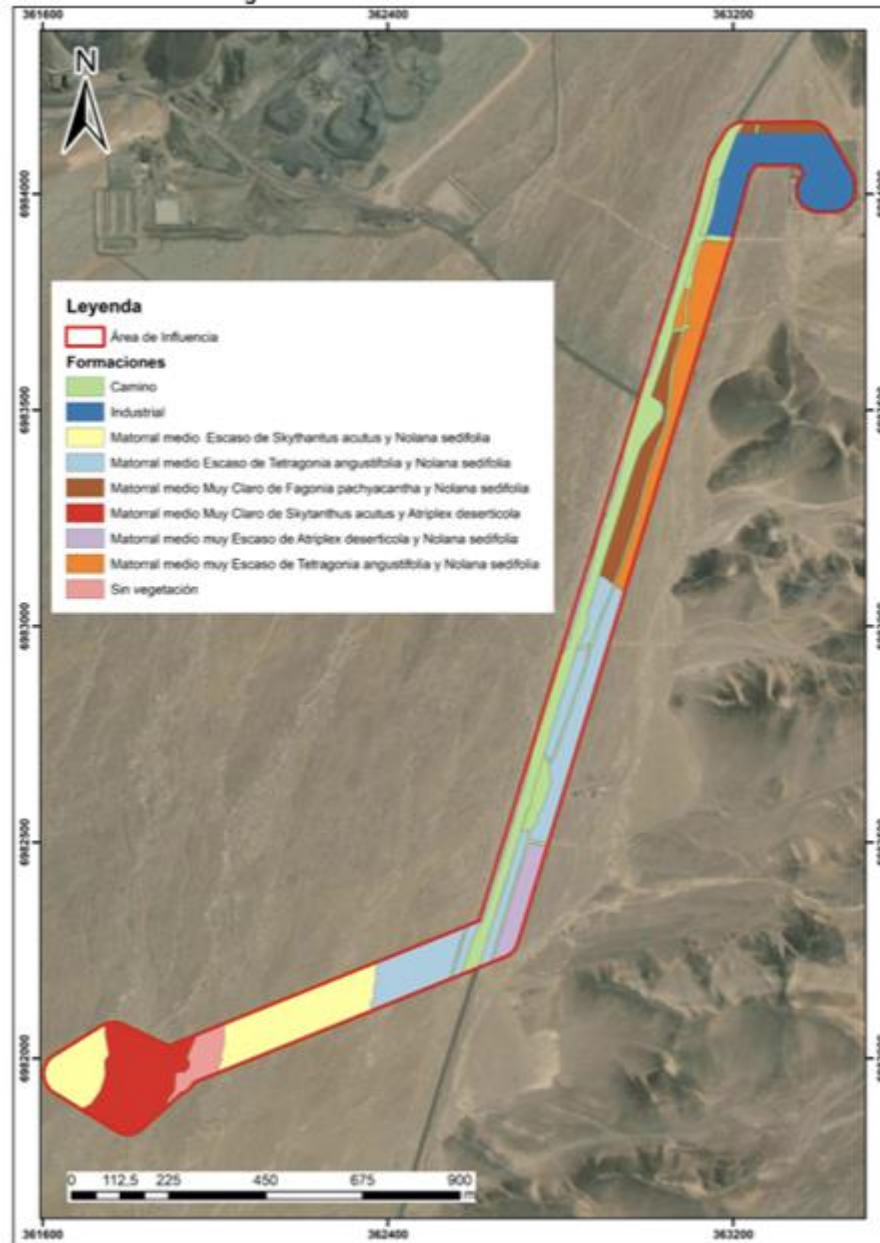
3.1. Antecedentes del proyecto

El Proyecto abarca una superficie total aproximada de 2,79 hectáreas (área a intervenir) y tiene una vida útil estimada en 30 años, la etapa de cierre considera un periodo de 6 meses, para desmantelamiento de las unidades de almacenamiento y línea de evacuación, considera la limpieza del terreno.

Para definir adecuadamente las especies a reforestar, se presenta en resumen las unidades vegetaciones en el área de influencia del componente flora y vegetación, estas se encuentran marcada por una alta presencia de intervención antrópica, generada principalmente por obras de infraestructura, específicamente tendidos eléctricos y caminos. Lo anterior marca el uso de suelo y formaciones vegetacionales que varían fuertemente en su cobertura.

Obras y Partes	Superficie
Cerco Perimetral de la central BESS (Incluye Subestación elevadora)	2,01 ha
Caminos de acceso a mejorar	0,47 ha
Superficies de las Torres	0,31 ha
Total	2,79 ha

Figura 1. Unidades vegetacionales presentes en el área de proyecto



Fuente: Extraído Anexo 2.3 Caracterización de Flora y vegetación de la DIA.

En función de uso de suelo con prendimiento natural, el área de influencia se encuentra dominado por matorrales que presentan una alta diversidad en función a su cobertura, pero que en forma general se distribuyen entre el 1% al 24% de cubrimiento, dando una fisionomía de matorral desértico. A continuación, se detallan las formaciones observadas:

Formación 1 - Matorral medio Escaso de *Tetragonia angustifolia* y *Nolana sedifolia*: corresponde a una unidad matorral arbustivo que presenta una altura promedio considerada como medio (0,25 – 0,5 m) y una cobertura considerada como escaso (4,88%). Esta formación se encuentra dominada por la aguanosa (*Tetragonia angustifolia*) y por el suspiro (*Nolana sedifolia*). La presente formación se describe a través de los resultados de las parcelas en donde se encontró la formación, lo cual se resume en la siguiente Tabla:

Resultados de parcelas asociado a la formación Matorral medio Escaso de *Tetragonia angustifolia* y *Nolana sedifolia*

Especie	Parcela P8.		Parcela PA8		Parcela PA7	
	Individuos	Cobertura (m ²)	Individuos	Cobertura (m ²)	Individuos	Cobertura (m ²)
<i>Encelia canescens</i>	2	1	5	1,25	4	1,30
<i>Ephedra americana</i>	1	2	2	0,5		
<i>Nolana sedifolia</i>	24	12	14	14	15	15
<i>Tetragonia angustifolia</i>	10	4	3	3	4	5
Cobertura total	19		18,75		21,3	
Cobertura %	4,75		4,6		5,3	

Fuente: Anexo 1.8 de la Adenda.

Formación 2 Matorral medio muy Escaso de *Atriplex deserticola* y *Nolana sedifolia*: corresponde a una unidad matorral arbustivo que presenta una altura promedio considerada como medio (0,25 – 0,5 m) y una cobertura considerada como muy escaso (2,94% promedio). Esta formación se encuentra dominada por el suspiro (*Nolana sedifolia*) y el cachiyuyo (*Atriplex deserticola*). La formación 4 se describe a través de las siguientes parcelas:

Resultados de parcelas asociado a la formación Matorral medio muy Escaso de *Atriplex deserticola* y *Nolana sedifolia*

Especie	P6		P7	
	Individuos	Cobertura (m ²)	Individuos	Cobertura (m ²)
<i>Skytanthus acutus</i>	2	2,22	1	6
<i>Encelia canescens</i>	4	0,24	5	0,05
<i>Atriplex deserticola</i>	2	0,24	8	9
<i>Tetragonia angustifolia</i>	6	0,36	3	0,75
<i>Nolana sedifolia</i>	4	0,48	7	1,75
Cobertura total	3,54		17,55	
Cobertura %	0,885		4,44	

Fuente: Anexo 1.8 de la Adenda.

Formación 3 Matorral medio muy Escaso de *Tetragonia angustifolia* y *Nolana sedifolia*: corresponde a una unidad matorral arbustivo que presenta una altura promedio considerada como medio (0,25 – 0,5 m) y una cobertura considerada como muy escaso (3,5%). Esta formación se encuentra dominada por el suspiro (*Nolana sedifolia*) y la aguanosa (*Tetragonia angustifolia*). La presenta formación se describe a través de la siguiente parcela:

Resultados de parcelas asociado a la formación Matorral medio muy Escaso de *Tetragonia angustifolia* y *Nolana sedifolia*

Especie	Parcela P9.	
	Individuos	Cobertura (m²)
<i>Encelia canescens</i>	3	1,5
<i>Tetragonia angustifolia</i>	10	2
<i>Nolana sedifolia</i>	21	10,5
Cobertura total	14	
Cobertura %	3,5	

Fuente: Anexo 1.8 de la Adenda.

Formación 4 Matorral medio Muy Claro de *Fagonia pachyacantha* y *Nolana sedifolia*: corresponde a una unidad matorral arbustivo que presenta una altura promedio considerada como medio (0,25 – 0,5 m) y una cobertura considerada como muy claro (12%). Esta formación se encuentra dominada por el suspiro (*Nolana sedifolia*) y hualputilla (*Fagonia pachyacantha*). La presenta formación se describe a través de la siguiente parcela:

Resultados de parcelas asociado a la formación Matorral medio Muy Claro de *Fagonia chilensis* y *Nolana sedifolia*

Especie	Parcela P10	
	Individuos	Cobertura (m²)
<i>Fagonia chilensis</i>	6	12
<i>Tetragonia angustifolia</i>	1	2
<i>Nolana sedifolia</i>	3	29
<i>Atriplex deserticola</i>	5	5
Cobertura total	48	
Cobertura %	12	

Fuente: Anexo 1.8 de la Adenda.

Formación 5 Matorral medio Muy Claro de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*: corresponde a una unidad matorral arbustivo que presenta una altura promedio considerada como medio (0,25 – 0,5 m) y una cobertura considerada como muy claro (16,77%). Esta formación se encuentra dominada por el cachiyuyo (*Atriplex deserticola*) y el cuerno de cabra (*Skytanthus acutus*). La presenta formación se describe a través de la siguiente parcela:

Resultados de parcelas asociado a la formación Matorral medio Muy Claro de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola* parte 1

Especie	P2		P1		PA1	
	Individuos	Cobertura (m²)	Individuos	Cobertura (m²)	Individuos	Cobertura (m²)
<i>Skytanthus acutus</i>	9	45	3	13	4	36
<i>Encelia canescens</i>	0	0	1	0,25	2	0,50
<i>Atriplex deserticola</i>	5	7,5	4	50,5	5	7,5
<i>Tetragonia angustifolia</i>	7	7,5	0	0	3	3
<i>Nolana sedifolia</i>	7	5,25	0	0	5	5
Cobertura total	65,25		63,75		52	
Cobertura %	16,31		15,93		13	

Fuente: Anexo 1.8 de la Adenda.

Resultados de parcelas asociado a la formación Matorral medio Muy Claro de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola* parte 2

Especie	PA2		PA3		PA4	
	Individuos	Cobertura (m²)	Individuos	Cobertura (m²)	Individuos	Cobertura (m²)
<i>Skytanthus acutus</i>	4	36	6	54	8	72
<i>Encelia canescens</i>	3	0,75	3	3	10	10
<i>Atriplex deserticola</i>	4	12	6	6	4	12
<i>Tetragonia angustifolia</i>	2	2	5	5		
<i>Nolana sedifolia</i>	4	4	5	5		
Cobertura total	54,75		73		94	
Cobertura %	13,68		18,25		23,5	

Fuente: Anexo 1.8 de la Adenda.

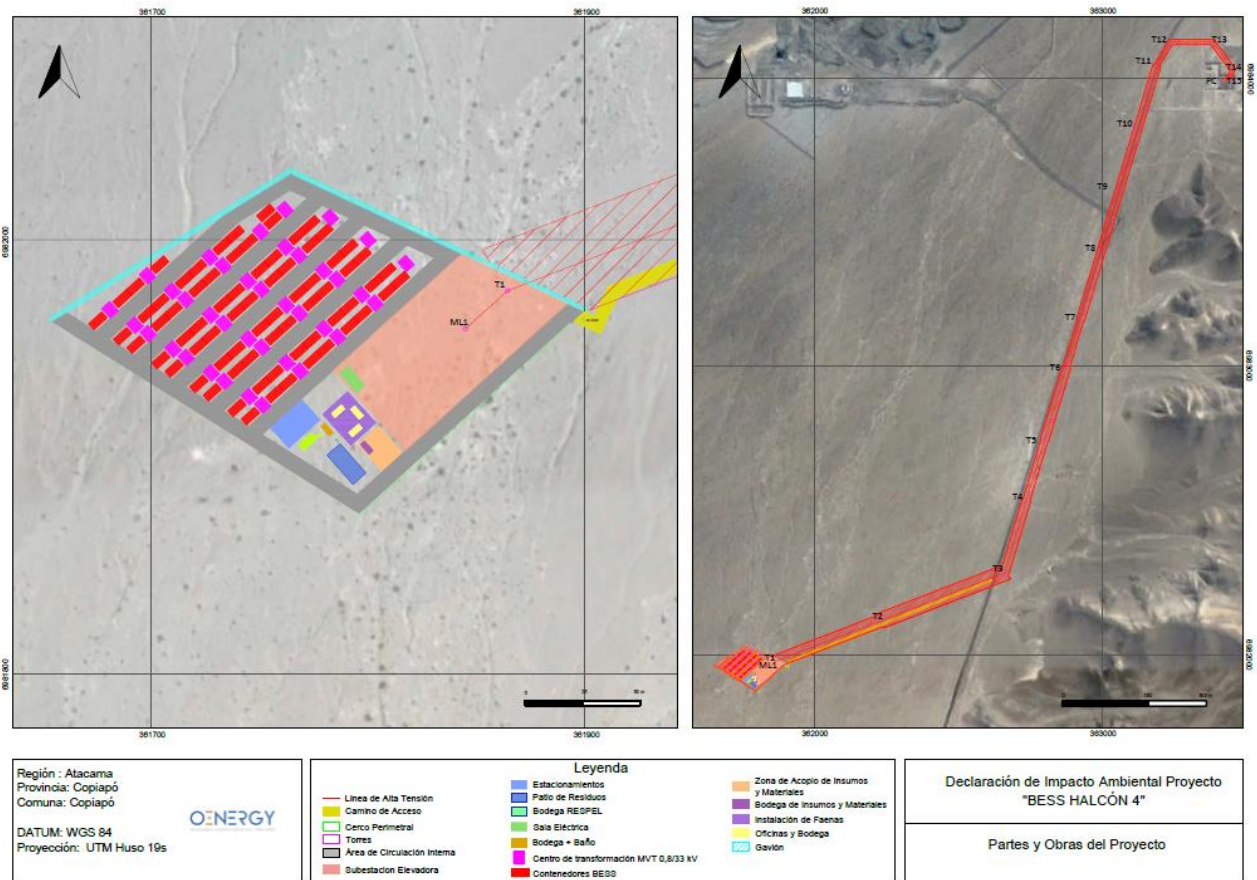
Formación 6 Matorral medio Escaso de *Skytanthus acutus* y *Nolana sedifolia*: corresponde a una unidad matorral arbustivo que presenta una altura promedio considerada como medio (0,25 – 0,5 m) y una cobertura considerada como muy escaso (8,3%). Esta formación se encuentra dominada por el suspiro (*Nolana sedifolia*) y el cuerno de cabra (*Skytanthus acutus*). La presenta formación se describe a través de la siguiente parcela:

Resultados de parcelas asociado a la formación Matorral medio Escaso de *Skytanthus acutus* y *Nolana sedifolia*

Especie	PA5		PA6	
	Individuos	Cobertura (m²)	Individuos	Cobertura (m²)
<i>Skytanthus acutus</i>	4	12	9	32
<i>Encelia canescens</i>	3	0,75	0	0
<i>Nolana sedifolia</i>	13	13	9	9
Cobertura total	25,75		41	
Cobertura %	6,4		10,25	

Fuente: Anexo 1.8 de la Adenda.

Figura 2. Línea de Transmisión y Central BESS Halcón 4



3.2. Descripción del área a restaurar

El área a restaurar deberá tener, a lo menos, una superficie igual a la cortada o explotada, en este caso el proyecto posee principalmente formaciones xerofíticas, con la presencia de matorral medio a muy claro de *Skytanthus Acutus* y *Atriplex desertícola*, también se observó la presencia de *Nolada sedifolia* y *tetragonia angustifolia*, por lo cual este plan de cierre incorpora los criterios de carácter general dispuestos por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y las medidas de protección para prevenir daños por incendios, plagas y enfermedades. Cabe señalar que el lugar específico a restaurar corresponde a la misma zona de emplazamiento del proyecto, ya que se debe responder a los efectos que tiene el proyecto sobre el área en cuestión.

De acuerdo con la prospección realizada en terreno dentro del área de influencia del proyecto, se registraron las siguientes formaciones vegetacionales registradas dentro del área del proyecto. Se establecen que existen seis unidades distintas, Matorral medio Escaso de *Tetragonia angustifolia* y *Nolana sedifolia*. Matorral medio muy Escaso de *Atriplex deserticola* y *Nolana sedifolia*, Matorral medio muy Escaso de *Tetragonia angustifolia* y *Nolana sedifolia*, Matorral medio Muy Claro de *Fagonia pachyacantha* y *Nolana sedifolia*., Matorral medio Muy Claro de *Skytanthus acutus* y *Atriplex desertícola* y Matorral medio Escaso de *Skytanthus acutus* y *Nolana sedifolia*. Como se muestra en la siguiente tabla resumen.

Uso de suelo y formaciones vegetacionales del área de influencia

Tipo de Suelo	Uso de Suelo	Formaciones Vegetacionales	Superficie AI (Ha)	Participación AI (%)	Superficie Intervención (Ha)
Suelo Intervenido	Áreas industriales o Residenciales.	--	4,15	11,46	0,21
	Caminos	--	7,44	20,55	0,19
	Sin vegetación		1,01	2,79	0,08
Suelo con prendimiento natural	Matorral	Matorral medio Escaso de <i>Tetragonia angustifolia</i> y <i>Nolana sedifolia</i>	7,54	20,83	0,50
		Matorral medio muy Escaso de <i>Atriplex deserticola</i> y <i>Nolana sedifolia</i>	1,18	3,26	0
		Matorral medio muy Escaso de <i>Tetragonia angustifolia</i> y <i>Nolana sedifolia</i>	3,12	8,62	0,07
		Matorral medio Muy Claro de <i>Fagonia chilensis</i> y <i>Nolana sedifolia</i>	2,35	6,49	0,19
		Matorral Medio Muy Claro de <i>Skytanthus acutus</i> y <i>Atriplex deserticola</i>	3,82	10,55	1,58
		Matorral Medio Escaso de <i>Skytanthus acutus</i> y <i>Nolana sedifolia</i>	5,59	15,44	0,90
		Total	36,2	100	3,72

Fuente: Anexo 1.8 de la Adenda.

Dado que el proyecto se emplaza en un área donde principalmente esta presente la formación principalmente formaciones xerofíticas, con la presencia de matorral medio a muy claro de *Skytanthus Acutus* y *Atriplex desertícola*, también se observó la presencia de *Nolada sedifolia* y *tetragonia angustifolia*, la presente reforestación corresponde a la re forestación de xerofíticas, del tipo arbustiva, registradas para restablecer las condiciones actuales del área de proyecto.

4. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y MEDIDAS DE RESTAURACION DE LA VEGETACION EN LA FASE DE CIERRE

4.1. Descripción de la densidad de plantación

La densidad de la plantación está descrita como el Nº de plantas por hectáreas (pl./ha.) que serán utilizadas en la restauración de la geoforma, y la proporción de plantación dependerá de la especie y sus mejores capacidades de colonización y supervivencia. La superficie total por restaurar será de 2,79 hectáreas correspondiente a la zona del proyecto. La plantación será distribuida de forma equitativa y de modo tal que la formación vegetal de pradera con árboles aislados originales sean restauradas según su estado inicial antes de la construcción del proyecto. Así se proyecta una mejora al incorporar vegetación nativa en zonas desprovistas de vegetación, mejorando la matriz vegetativa y aumentando el hábitat potencial para especies tanto de flora como de fauna autóctona.

Tabla 2: Densidad de plantación

Superficie por restaurar (ha)	Especie para utilizar	Proporción (%)	Cantidad (indv/ha)
2,79	<i>Skytanthus Acutus</i>	25	20
	<i>Atriplex deserticola</i>	25	20
	<i>Nolada sedifolia</i>	25	20
	<i>tetragonia angustifolia</i>	25	20
Total		100%	80

Fuente: Elaboración propia, 2024

Se ha proporcionado en partes iguales, de las especies principales presentes en la zona de proyecto, la cual da la suma de la superficie total de la restauración, correspondiente a 2,79 ha, siendo el 100%.

Tabla 3: Detalle de especies a restaurar

Especies para utilizar	Origen	Hábito
<i>Skytanthus acutus</i>	Nativo	Arbusto
<i>Tetragonia angustifolia</i>	Endémico	Arbusto
<i>Atriplex deserticola</i>	Nativo	Arbusto
<i>Nolana sedifolia</i>	Endémica	Arbusto

Fuente: Elaboración propia, 2024

A continuación, se detalla el plan de reforestación para estas especies arbustivas.

Figura 3. Ejemplo de plantación de viverización



Fuente: Elaboración propia, 2024

4.2. Restauración y preparación de suelo

La faena de preparación del suelo tiene como objetivo acondicionar el sitio, mejorando la estructura del suelo para una mejor retención e infiltración del agua y el establecimiento de las raíces de las plantas que posteriormente se plantadas.

Esta actividad se ejecutará de manera mecánica dada las condiciones del sitio utilizandode preferencia un tractor agrícola, el cual confeccionará surcos o subsolado del suelo próximo a los 50 cm. Esto se justifica, ya que, al romper las capas de material sólido del suelo, las plantas se benefician por la mayor aireación del mismo potenciando la expansión y colonización radicular, aumenta de la infiltración del agua, mejora el sistema de drenaje y aumenta la disposición de oxígeno. El espaciamiento entre las hileras de subsolado estará directamente ligado al diseño de la plantación y esta actividad será llevada a cabo siempre y cuando las condiciones como la pendiente del terreno lo permitan.

En el suelo donde se efectuará la restauración también se construirán casillas individuales en forma manual mediante la técnica Doble T o técnica Neozelandesa, en donde se plantarán los individuos arbóreos, de manera que se logre contar con una taza para riego y retención de aguas lluvias. Las dimensiones de las casillas serán de 0,4 m de largo, 0,4 m de ancho y 0,6 m de profundidad con el fin de potenciar el correcto establecimiento de las plantas. Las plantas serán dispuestas en núcleos de plantación (concentración en puntos específicos de plantación), con lo que se busca favorecer la simbiosis entre plantas y especies seleccionadas, otorgándose mutuamente sombra y nutrientes. Se consideran según la superficie total del proyecto 70 núcleos aproximadamente con una densidad de 100 plantas por hectárea.

Figura 4. Casillas de plantación de referencia.**Fuente:** Elaboración propia, 2024

Además se considera la aplicación de “mulch”, que es un mantillo que contribuye a incorporar materia orgánica, especialmente en sitios degradados y evita la evapotranspiración en poca estival, conservando por más tiempo la humedad del suelo cerca de la planta. Se puede aplicar madera triturada o bien fardos de paja en la taza de riego de la planta.

Figura 5. Imagen de referencia de aplicación de “mulch” en tazas de plantación



Fuente: Elaboración propia, 2024

Por último se contempla el control de malezas en la zona de plantación en tazas de forma circular de 1 metro de diámetro. Para lo anterior se contempla el uso de herramientas manuales como pala, azadón, picota, etc. Este control de malezas debe también ser reforzado en los monitoreos propuestos.

Respecto a la siembra de *Ludwigia peploides* y *Hydrocotyle ranunculoides*, se realizara una siembra mixta de ambas semillas, en la cual se aplicaran 20kg de semilla por hectarea, las cuales seran esparcidas por el sector a restaurar, a continuacion se pasara suavemente el rastrillo, en sentido opuesto al ultimo pase que se efectuo, para luego extender una capa ligera de mantillo u otro material sementaje para que queden tapadas y enterradas.

La siembra de las semillas se llevara acabo en dos mitades: una, avanzando en una direccion cualquiera, y la otra perpendicularmente a la anterior. La siembra puede hacerse a voleo y requiere entonces personal cualificado, capaz de hacer una distribucion uniforme de la semilla, o por medio de una sembradora. Para facilitar la distribución de semillas pueden mezclarse con arena o tierra muy fina en la proporción de uno a cuatro (1:4) en volumen.

Los momentos más indicados son durante el otoño y la primavera, en días sin viento y suelo con tempero. Estas épocas, sin embargo, son susceptibles de ampliación cuando así lo exija la marcha de la obra y puedan asegurarse unos cuidados posteriores suficientes. Es importante mencionar que las cantidades de semilla utilizada habrán de aumentarse cuando sea de temer una disminución de la germinación, por insuficiente preparación del terreno, por abundancia de pájaros o de hormigas. El riego inmediato a la siembra se hará con las precauciones oportunas para evitar arrastres de tierra o de semillas. Los momentos del día más indicados para regar son las últimas horas de la tarde y las primeras de la mañana, una vez sembrado se dará cuidados posteriores para asegurar su éxito.

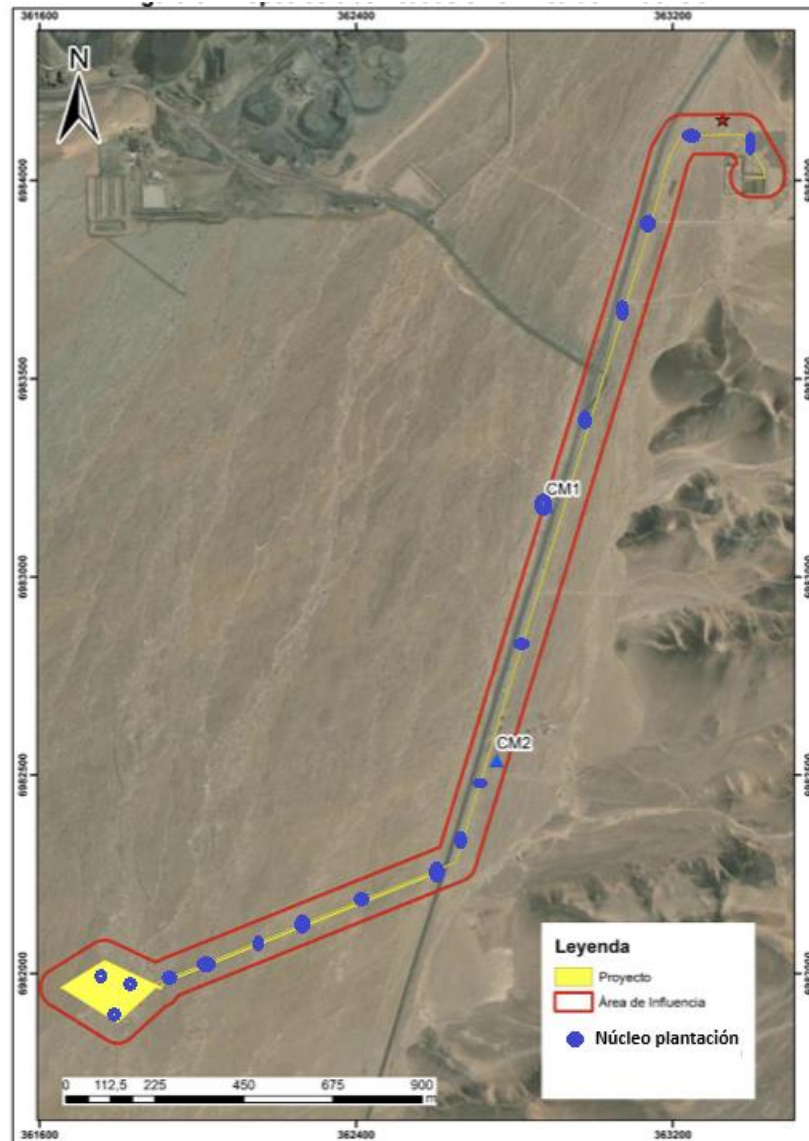


Figura 6. Distribución potencial de núcleos de plantación

Fuente: Elaboración propia, 2024

4.3. Programa de riego y fertilización

Se sugiere un riego de establecimiento de 5 a 8 litros por planta, lo cual puede ser considerado repetir una vez al mes en la temporada estival según las condiciones de sequía en la época de restauración. También se aplicará fertilizante (NPK) a cada planta en dosis recomendada por el proveedor en la misma acción de riego. Si las condiciones ambientales y por consecuencia del cambio climático se requiere un riego periódico, se evaluará un sistema tecnificado, sin embargo

hoy en día por las condiciones climáticas del sector, no se consideran este tipo de acciones necesarias.

4.4. Temporada de ejecución de la plantación y/o revegetación

De preferencia la restauración se realizará durante el período comprendido entre Mayo y Julio del año correspondiente a la actividad, y posterior a las primeras lluvias del año. Este periodo de tiempo es conocido como “ventana de plantación” y es donde las plantas tienen una mayor probabilidad de establecerse con éxito en el lugar de destino.

4.5. Protección individual de plantas y de protección perimetral del área a plantar.

Las plantas serán sometidas a un periodo de endurecimiento, sin riego y fuera del vivero, durante 3 semanas para fortalecer a los individuos y aumentar su resistencia, lo que conlleva a una mayor tasa de éxito cuando se implementa la restauración.

Se utilizarán plantas a raíz cubierta, según especie y disponibilidad del momento. Serán de buena calidad, vigorosas y sanas, producidas en viveros debidamente autorizados de la misma zona geográfica. En la medida de lo posible se efectuará selección de las plantas en el vivero. Se comprarán plantas con tallo lignificado, en buen estado sanitario, en bolsa.

4.6. Plan de monitoreo y seguimiento de la restauración

El plan de monitoreo es clave para evaluar la efectividad de la plantación y al mismo tiempo para detectar posibles plagas y/o problemas que se puedan presentar y así tomar las medidas correspondientes. Los principales objetivos de los monitoreos son:

- Evaluar el estado sanitario del follaje (hojas color marrón, decaimiento, falta de agua, exceso de luz, plagas, etc)
- Evaluación de brotes primaverales. Esto se lleva a cabo en época de primavera donde se puede observar el crecimiento anual de las plantas.
- Evaluar supervivencia de la reforestación. Considerando que el total de individuos plantados es el 100% de la plantación, se cuantificará el número de individuos que no sobrevivan (y que sí sobrevivan) para evaluar cuanto es el porcentaje real de supervivencia. Acorde con lo establecido en el Art. 14 de la Ley N°20.283, el umbral será donde la restauración supere un 75% de

sobrevivencia, caso contrario, se deberán tomar medidas y repetir la restauración de los individuos muertos tomando en cuenta todas las medidas propuestas en este informe.

Se realizará un monitoreo al tercer mes de la plantación y un monitoreo a los 9 meses. Por último se realizará un monitoreo a los 2 años de la restauración para evaluar el éxito de esta actividad. En cada monitoreo se evaluarán los siguientes puntos:

- Porcentaje de sobrevivencia (conteo de individuos)
- Altura de los individuos (metros)
- Diámetro del tallo
- Estado fitosanitario de las especies (sano, irregular, defectuoso, muerto)
- Fotografías de las especies restauradas

4.7. Caracterización y Dimensión de cortafuegos

La Faja Cortafuegos (CF) es una faja de terreno de ancho determinado de acuerdo con la altura de la vegetación circundante, que detiene o dificulta la propagación de un incendio forestal por carecer de vegetación combustible o porque ésta no está en condiciones de arder. Comprende tanto fajas existentes (caminos, líneas férreas y cursos de agua, etc.), como cortafuegos construidos (cortafuego preventivo, línea cortafuego, línea de fuego, cortafuego de agua y cortafuego químico). A estas fajas se les debe extraer, a mano o con maquinaria toda la vegetación, excavando el terreno hasta el componente mineral para así evitar la propagación del fuego.

Se podrá ejecutar siempre y cuando, en concordancia con las respectivas oficinas evaluadoras de CONAF, se determine que su ejecución no vaya en detrimento del suelo, ni aumente el riesgo de erosión del sitio. En el caso del proyecto, el cortafuego corresponde al camino perimetral propuesto en el layout.

5. PLAN DE MEDIDAS PARA ASEGURAR EL ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN Y/O REVEGETACIÓN.

La superficie a restauración según obligación legal será equivalente al área intervenida de bosque. Las especies con las cuales se realizará la reforestación serán homogéneamente distribuidas. Para asegurar el establecimiento de la plantación y revegetación, se detalla la siguiente tabla de actividades con indicadores de logro.

Tabla 4: Descripción de actividades.

Actividades	Indicador de logro	Lugar de Medición	Frecuencia de Medición
Control de malezas	20% de presenciade maleza no invasiva sobre los individuos plantados	Taza de plantación de cada individuo	A los 3 meses, a los9 meses y a los 2 años
Monitoreos: - Estado saludable del follaje. - Crecimiento anual. - Estado sanitario: evidencias de clorosis y agentes patógenos - Floración: desarrollo brotes florales	Supervivencia de al menos el 75% de la densidad inicial de plantación en estado sano/regular	Toda el área de restauración	A los 3 meses, a los9 meses y a los 2 años
Si resultados del monitoreo indican que la cantidad de ejemplares vivos es inferior a 75%, se planificará un replante a ejecutar	Reforestación efectiva de nuevos individuos en un 100%	Presencia de nuevos individuos plantados	A los 3 meses, a los9 meses y a los 2 años

Fuente: Elaboración propia, 2022

Tabla 5: Cronograma de actividades

Actividades	Semanas								Mes		
	1	2	3	4	5	6	7	8	3	9	2 4
Análisis de terreno y toma de decisiones	x										
Mejoramiento del suelo	x	x									
Realización de casillas mediante retroexcavadora o manual		x	x								
Plantación de especies vegetales seleccionadas				x	x						
Siembra de especies herbáceas					x	x					
Implementación de fardos de paja como tipo “mulch”					x						
Riego inicial de plantación				x	x	x					
Inspección de terreno y especies									x	x	x
Informe de monitoreo									x	x	x

Fuente: Elaboración propia, 2024